

Relatório Analítico: Distribuição da Temperatura Diária em Nova York

Yannis Boz Papazoglou

7 de setembro de 2026

1 Origem e Descrição dos Dados

Os dados analisados neste trabalho foram obtidos a partir do conjunto de dados nativo do R denominado `airquality`, que registra medições diárias da qualidade do ar em Nova York entre maio e setembro de 1973. O conjunto contém um total de 153 observações relativas a 6 variáveis.

Neste relatório, o foco da análise é a variável temperatura (`Temp`), aferida em graus Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$). Após a inspeção dos dados, verificou-se que não há valores ausentes (*missing values* ou `NA`) para a variável temperatura ao longo de todas as 153 medições realizadas no período. As análises e visualizações foram geradas utilizando o ambiente estatístico R [R Core Team, 2024].

2 Análise Estatística e Visualização

Os dados de temperatura foram agrupados por mês para o cálculo das médias mensais. A Tabela 1 apresenta o número de dias medidos e a temperatura média correspondente para cada um dos cinco meses analisados.

Tabela 1: Média mensal da temperatura e número de medições (maio a setembro de 1973).

Mês	Mês (Extenso)	Dias Medidos	Média ($^{\circ}\text{F}$)
5	Maio	31	65,55
6	Junho	30	79,10
7	Julho	31	83,90
8	Agosto	31	83,97
9	Setembro	30	76,90

A média amostral $\bar{X}_m$ para cada mês m é calculada de acordo com a Equação (1):

$$\bar{X}_m = \frac{\sum_{i \in D_m} X_i}{N_m} \quad (1)$$

Na Equação (1), o denominador N_m conta estritamente o número de observações válidas (não ausentes) registradas no mês m , garantindo que eventuais valores faltantes no conjunto de dados não distorçam a média aritmética calculada pelo script `resumo.sh`.

A distribuição espaço-temporal da temperatura ao longo dos meses pode ser observada na Figura 1, que exibe os diagramas de caixa gerados para o período. A geração de gráficos estatísticos e manipulação dos dados baseou-se em literaturas consolidadas de R [Wickham and Grolemund, 2016].

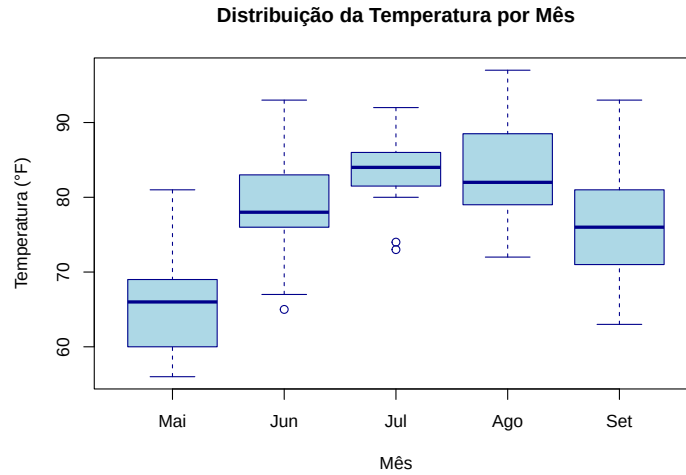


Figura 1: Distribuição da temperatura mensal (°F) de maio a setembro de 1973.

Declaração de Uso de IA

Durante a elaboração deste trabalho, a ferramenta de inteligência artificial generativa ChatGPT/Gemini foi utilizada para auxílio na estruturação sintática do documento em $\text{\LaTeX}$, depuração de comandos de pacotes (`booktabs` e `natbib`) e ajustes nos blocos do arquivo de referências BibTeX. Todas as contagens, médias e a geração do arquivo PDF foram executadas via scripts próprios no ambiente Linux/WSL e conferidas manualmente no terminal.

Referências

R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2024. URL <https://www.R-project.org/>.

Hadley Wickham and Garrett Grolemund. *R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data*. O'Reilly Media, 2016.